MNHEME — Life Generator

Genera una vita sintetica completa con arco evolutivo reale: dalla prima infanzia all'età attuale, con ricordi che si distribuiscono nel tempo, si rielaborano e si intrecciano come nell'esperienza umana autentica.

Requisiti

- **Python 3.10+**
- Un server LLM locale con endpoint OpenAI-compatibile (LM Studio, Ollama, llama.cpp, vLLM…)
- API MNHEME in esecuzione (`uvicorn mnheme_api:app --port 8000`)
- **Nessuna dipendenza esterna** — solo stdlib Python (`urllib`, `json`, `concurrent.futures`, `datetime`)
- `mnheme.py` nella stessa directory per importare i 26 `Feeling` validi (usa un fallback hardcoded se assente)

Installazione

```bash
# Nessun pip install necessario
python advanced_human_simulator_memories_generator.py --help
```

Utilizzo rapido

```bash
```

```
# Persona nata nel 1985, genera 50 ricordi dall'infanzia ad oggi
python advanced_human_simulator_memories_generator.py --n 50 --birth-year 1985

# Specifica età di inizio e attuale
python advanced_human_simulator_memories_generator.py --n 80 --start-age 6 --current

# Dry-run verbose — genera e valida senza postare nulla
python advanced_human_simulator_memories_generator.py --n 10 --dry-run --verbose

# Anziano con lunga storia, più parallelismo
python advanced_human_simulator_memories_generator.py --n 200 --birth-year 1940 --wo

# Solo ricordi dall'adolescenza in poi
python advanced_human_simulator_memories_generator.py --n 60 --start-age 12 --curren
```

Opzioni CLI

Flag	Default	Descrizione
`--n`	`20`	Numero totale di ricordi da generare
`--birth-year`	*(nessuno)*	Anno di nascita (es: `1985`). Calcola automaticamente `current-age`
`--start-age`	`0`	Età minima dei ricordi, da `0` a `130`
`--current-age`	`35`	Età attuale. Calcolata da `--birth-year` se non specificata
`--llm-url`	`http://localhost:1234`	Base URL del server LLM
`--model`	*(auto)*	Nome modello. Se omesso viene rilevato via `/v1/models`
`--api-key`	*(vuoto)*	API key LLM (opzionale per server locali)
`--api-url`	`http://localhost:8000`	URL base API MNHEME
`--batch-size`	`5`	Ricordi per chiamata LLM, massimo 8
`--workers`	`3`	Thread paralleli per i batch
`--dry-run`	off	Genera e valida senza postare sull'API

Flag	Default	Descrizione
`--verbose`	off	Mostra il campo `content` completo di ogni ricordo
`--sequential`	off	Disabilita il parallelismo (dedup perfetta, più lento)

Principi architetturali

1. Arco temporale reale

I timestamp non sono mai "oggi". Ogni ricordo riceve una data calcolata in base all'anno di nascita e all'età al momento dell'evento, con una variazione casuale di ±90 giorni per realismo:

```
nascita: 1985-03-14
ricordo a  8 anni  →  timestamp: 1993-07-22T14:23:00
ricordo a 22 anni  →  timestamp: 2007-11-05T09:41:00
ricordo a 38 anni  →  timestamp: 2023-02-17T18:07:00
```

2. Fasi della vita con distribuzioni emotive distinte

Il generatore divide la vita in 8 fasi. Ogni fase ha pesi emotivi calibrati su ricerca psicologica:

Età	Fase	Emozioni dominanti
0–5	Prima infanzia	stupore · gioia · curiosità · sorpresa
6–11	Infanzia	gioia · curiosità · eccitazione · stupore
12–17	Adolescenza	amore · imbarazzo · eccitazione · vergogna
18–29	Prima età adulta	amore · eccitazione · speranza · ansia
30–44	Età adulta	gratitudine · amore · orgoglio · ansia
45–59	Mezza età	nostalgia · gratitudine · malinconia · serenità
60–79	Tarda età adulta	gratitudine · nostalgia · serenità · amore
80–130	Vecchiaia	gratitudine · serenità · nostalgia · amore

La calibrazione segue:

- **Positivity effect** (Carstensen 2006): nelle fasi anziane i pesi positivi aumentano drasticamente

- **Reminiscence bump**: la fascia 15–30 anni è sovrarappresentata nella distribuzione temporale
- **Emotional development** (Gross 2015): i pesi negativi nell'infanzia sono limitati

3. Distribuzione senza bias

Il modello LLM **non sceglie mai il feeling**. Il feeling è pre-assegnato dallo slot planner prima di ogni chiamata. Il prompt è esplicito:

```
Ricordo 3:
  feeling = "gratitudine"
  età = 34 anni  (fase: Età adulta)
  ambiti suggeriti: carriera, famiglia, casa, salute
```

Il modello scrive solo il contenuto narrativo coerente con il feeling e l'età dati. Questo elimina completamente il bias del modello verso le emozioni drammatiche.

4. Reminiscence bump

La distribuzione dei ricordi nel tempo non è uniforme. Segue il fenomeno psicologico per cui gli adulti ricordano sproporzionatamente gli eventi tra i 15 e i 35 anni:

```
Distribuzione su 100 ricordi (vita 0-40 anni):

   0-4  ▬▬▬▬  6
   5-9  ▬▬▬▬  5
  10-14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  18
  15-19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  17
  20-24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  14
  25-29 ▬▬▬▬  5
  30-34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  12
  35-39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
```

una coda `reworkable`. Con probabilità ~20%, un nuovo slot viene marcato come **rielaborazione**: stesso concept o derivato diretto, feeling cambiato perché la persona è cresciuta o guarita.

Il prompt per una rielaborazione specifica esplicitamente:

```
Ricordo 7 [RIELABORAZIONE — stesso evento, occhi diversi]:
  feeling = "gratitudine"
  età = 41 anni  (fase: Età adulta)
  Rielabora questo ricordo passato:
    concept originale: licenziamento
    feeling originale: paura
    tag originali: [lavoro, 2008, crisi]
  Il feeling è cambiato perché la persona è cresciuta/guarita/cambiata.
```

Nel terminal output le rielaborazioni sono marcate con `↺`. Nel campo `note` del ricordo postato appare `· rielaborazione`.

Output terminale

```
MNHEME Life Generator  v3.0
────────────────────────────────────────────────────────────

  Nascita:      1985-07-22
  Età attuale:  39 anni
  Da età:       0 anni
  Arco vitale:  39 anni
  → Discovery modello… nvidia/nemotron-mini-4b-instruct
  → Ping MNHEME… ok

  50 slot · 10 batch · arco 0–39 anni
  Rielaborazioni: 9
  Top feeling pianificati:  amore 6  nostalgia 5  orgoglio 5  ansia 4  gioia 4
────────────────────────────────────────────────────────────


  Batch 1/10
  ✓    promozione           orgoglio         28a  id:a3f9bc12
[lavoro,2013,ufficio]
  ✓    dentista             paura             9a  id:b7e2d401  [infanzia,1994]
  ✓ ↺  licenziamento        gratitudine      38a  id:c1a8f033
[lavoro,2008,rielaborazione]
  ✓    bacio                amore            16a  id:d2c7e901
[adolescenza,2001,scuola]
  ...


────────────────────────────────────────────────────────────
  Completato in 47.3s
```

```
50 generati · 9 rielaborazioni · 0 saltati

Distribuzione emotiva:
  gratitudine          ▬▬▬▬▬ 8 (16%)
  amore                ▬▬▬▬▬ 7 (14%)
  orgoglio             ▬▬▬▬▬ 6 (12%)
  nostalgia            ▬▬▬▬▬ 5 (10%)
  ansia                ▬▬▬▬▬ 4  (8%)
  ...

Per fase della vita:
  Adolescenza                ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 17
  Età adulta                 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 12
  Prima età adulta           ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 10
  Infanzia                   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 7
  ...
```

I 26 feeling disponibili

```
Positivi:    gioia · amore · serenità · gratitudine · orgoglio · speranza
             eccitazione · sollievo · stupore · curiosità · sorpresa

Ambivalenti: nostalgia · malinconia · rassegnazione · confusione · noia

Negativi:    tristezza · ansia · paura · solitudine · delusione · rabbia
             vergogna · imbarazzo · invidia · senso_di_colpa
```

Compatibilità LLM

Server	URL	Note
LM Studio	`http://localhost:1234`	Auto-discovery modello
Ollama	`http://localhost:11434`	`--llm-url http://localhost:11434`
llama.cpp	`http://localhost:8080`	`--llm-url http://localhost:8080`
vLLM	variabile	Specificare `--api-url` su porta diversa
Groq / Mistral	endpoint cloud	`--llm-url <url> --api-key <key>`

Per risultati ottimali si raccomandano modelli instruction-tuned da almeno 7B parametri. Con modelli più piccoli (3–4B) usare `--batch-size 3` per ridurre la probabilità di JSON malformato o troncato.

Esempi avanzati

```bash
# Vita completa: dall'infanzia (6 anni) ai 45 anni
python advanced_human_simulator_memories_generator.py \
  --n 120 \
  --birth-year 1979 \
  --start-age 6 \
  --batch-size 6 \
  --workers 4

# Anziano: ricordi a partire dai 70 anni
python advanced_human_simulator_memories_generator.py \
  --n 40 \
  --birth-year 1930 \
  --start-age 70 \
  --sequential

# Solo adolescenza e prima età adulta
python advanced_human_simulator_memories_generator.py \
  --n 50 \
  --start-age 13 \
  --current-age 28

# Test qualità del modello senza scrivere sul database
python advanced_human_simulator_memories_generator.py \
  --n 5 \
  --birth-year 1990 \
  --dry-run \
  --verbose \
  --sequential

# Con Ollama e llama3
python advanced_human_simulator_memories_generator.py \
  --n 60 \
  --birth-year 1985 \
  --llm-url http://localhost:11434 \
  --model llama3.1:8b
```

Struttura del codice

```
advanced_human_simulator_memories_generator.py
│
├── LIFE_PHASES          8 fasi con feeling_weights, domains, narrative
│
├── Consciousness        filo narrativo cross-batch
│   ├── concept_usage    Counter dei concept già usati
│   ├── tag_pool         pool di tag per il filo narrativo
│   ├── reworkable       coda ricordi candidati a rielaborazione
│   ├── should_rework()  probabilità ~20%
│   └── pick_rework()    preferisce feeling pesanti come candidati
│
├── MemoryRecord         dataclass con timestamp reale e metadata di fase
│   └── to_payload()     serializza per l'API MNHEME
│
├── LLMClient            client HTTP stdlib — nessun SDK esterno
│   ├── discover_model() GET /v1/models → primo modello disponibile
│   └── complete()       POST /v1/chat/completions
│
├── MnhemeClient         POST /memories con retry backoff esponenziale
│
├── _plan_slots()        pianifica tutti gli slot prima della generazione
│                        · reminiscence bump nella distribuzione temporale
│                        · feeling pre-assegnati per fase (zero bias LLM)
│                        · identifica slot rielaborazione
│
├── _build_prompt()      costruisce prompt con slot espliciti + filo narrativo
│
├── _validate()          normalizza ogni campo e forza il feeling target
│
└── _run_batch()         genera → valida → posta, con retry esponenziale
```